

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Informatique • Tle TI

Projet intégrateur : conception et développement d'une application informatique

Module 4 : Projet

Cette fiche évalue les connaissances fondamentales sur la démarche de projet, la documentation technique et l'intégration des modules du programme.

EXERCICE 1 Démarche de projet et documents

1. Citez les quatre grandes phases séquentielles de la démarche de réalisation d'un projet informatique complet.
2. Quels sont les deux documents obligatoires à remettre en fin de projet, outre le code source ?
3. Donnez la définition précise d'un cahier des charges dans le contexte d'un projet informatique.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

Pour chaque affirmation, répondez Vrai ou Faux et justifiez brièvement votre réponse.

1. La phase de tests intervient obligatoirement avant la phase de réalisation (codage).
2. Le diagramme de classes UML est un diagramme statique modélisant la structure de la base de données.
3. La configuration d'un petit réseau local (adressage IP, masque, passerelle) relève du module « Réseaux/Internet/Sécurité ».
4. Le guide d'utilisation s'adresse principalement aux développeurs pour la maintenance du code.
5. Une application « dynamique » implique nécessairement l'utilisation d'un système de gestion de base de données (SGBD).

EXERCICE 3 QCM : Intégration des modules

Une seule réponse correcte par question.

1. Quel diagramme UML est le plus adapté pour modéliser les interactions entre un utilisateur (acteur) et le système pour une fonctionnalité précise « Se connecter » ?

- (a) Diagramme de séquence
 - (b) Diagramme de cas d'utilisation
 - (c) Diagramme d'activités
 - (d) Diagramme de déploiement
2. Dans le cadre du module « Systèmes d'information / Bases de données », quelle instruction SQL permet de créer la structure d'une table `Utilisateur` ?
- (a) `INSERT INTO Utilisateur ...`
 - (b) `CREATE TABLE Utilisateur ...`
 - (c) `SELECT * FROM Utilisateur ...`
 - (d) `UPDATE Utilisateur SET ...`
3. Quel protocole standard permet le transfert sécurisé de fichiers entre un client et un serveur web lors de la publication du site ?
- (a) HTTP
 - (b) FTP
 - (c) SFTP
 - (d) SMTP

EXERCICE 4 Complétion : Structure du rapport de réalisation

Complétez le tableau ci-dessous en associant chaque section du rapport à son contenu principal.

Section du rapport	Contenu principal attendu
1. Introduction / Contexte	
2. Cahier des charges	
3. Conception (Modélisation UML)	
4. Réalisation / Implémentation	
5. Tests et Validation	
6. Conclusion	

EXERCICE 5 Ordre chronologique : Cycle de vie

Remettez les étapes suivantes dans l'ordre chronologique logique (de 1 à 6) en écrivant le

numéro devant chaque libellé.

1. ___ Rédaction du guide d'utilisation.
2. ___ Recueil des besoins et rédaction du cahier des charges.
3. ___ Planification (diagramme de Gantt, répartition des tâches).
4. ___ Déploiement / Publication de l'application (site web, réseau).
5. ___ Conception de la base de données et modélisation UML.
6. ___ Phase de codage et tests unitaires / d'intégration.

EXERCICE 6 Correspondance : Compétences et Réalisations

Reliez chaque compétence (colonne de gauche) à la réalisation concrète correspondante (colonne de droite) en traçant une flèche ou en notant la lettre.

Compétence (Savoir-faire)	Réalisation concrète
A. Concevoir un SI avec UML	1. Fichier de configuration <code>/etc/network/interfaces</code> ou DHCP statique.
B. Configurer un petit réseau	2. Diagramme de classes, MERISE, dictionnaire des données.
C. Réaliser un site web dynamique	3. Pages PHP/HTML/CSS/JS + requêtes SQL (PDO/MySQLi).
D. Produire une appli avec BDD	4. Schéma relationnel normalisé (3NF), script SQL de création.